

1 Лабораторная работа № 1. Методы одномерной оптимизации

Цель работы: изучение и анализ поисковых алгоритмов минимизации функции одной переменной: дихотомического, Фибоначчи и «золотого сечения».

Основные положения

Оптимизация – задача нахождения экстремума (минимума или максимума) целевой функции в некоторой области конечномерного векторного пространства, ограниченной набором линейных и/или нелинейных равенств и/или неравенств.

По критерию размерности допустимого множества методы оптимизации делят на методы одномерной оптимизации и методы многомерной оптимизации.

Задача оптимизации состоит в минимизации (максимизации) вещественнозначной функции $f(x)$ N -мерного аргумента x , компоненты которого удовлетворяют системе ограничений. Такая задача называется задачей условной оптимизации.

Если задача не содержит ограничения и рассматривается на всем пространстве, то это задача безусловной оптимизации.

Задачи без ограничений с $N = 1$ называются задачами одномерной оптимизации, с $N \geq 2$ – многомерной оптимизации.

Методы одномерной оптимизации разделяются на подклассы по следующим принципам:

- использование в процессе поиска экстремума информации о самой функции, т. к. в ряде задач целевая функция задана таким образом, что точных значений производных найти нельзя (только оценить);
- использование в процессе поиска экстремума информации о самой функции или ее производных;
- по виду целевой функции (методы решения одно- и многоэкстремальных задач).

Различные методы одномерного поиска используют некоторый начальный интервал неопределенности L_0 , содержащий минимум (максимум) функции $f(x)$, который затем уменьшается до некоторого значения L_n путем вычисления значений функции в соответствующих точках и отбрасывания заведомо неоптимальных подынтервалов.

Будем для определенности рассматривать далее так называемые унимодальные функции $f(x)$, т. е. функции, имеющие на заданном интервале $[a, b]$ единственный минимум. Будем полагать, что $f(x)$ минимизируется на интервале $[a, b]$. Максимум функции находится подобным образом [2].

Метод дихотомии. Идея метода состоит в вычислении на каждой очередной итерации двух значений целевой функции в точках, отстоящих на величину ε в обе стороны от середины интервала неопределенности.

Пусть на первом шаге эксперимент проводится в точках (рисунок 1)

$$x_1 = x - \frac{\varepsilon}{2}; \quad x_2 = x + \frac{\varepsilon}{2}, \quad (1)$$

где x – середина интервала $[a, b]$;

ε – достаточно малое положительное число (это число можно трактовать как чувствительность экспериментатора в различении двух близких точек).

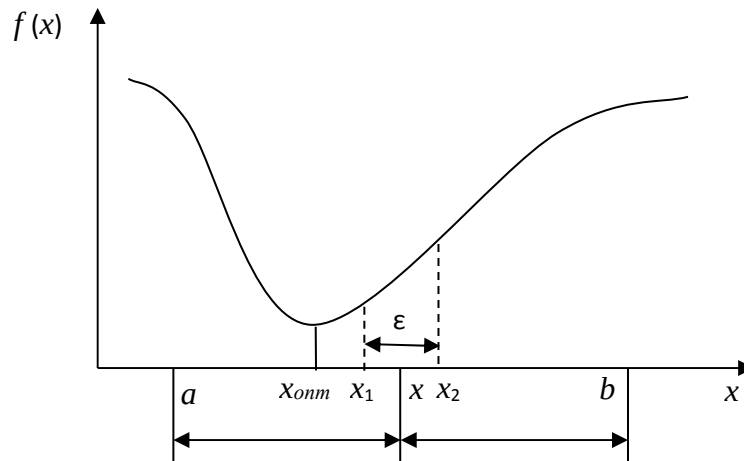


Рисунок 1 – Иллюстрация метода дихотомии

Если $f_1 > f_2$, то с учетом унимодальности и возможности нахождения минимума в интервале ε для дальнейшего поиска должен быть оставлен интервал $\left[x - \frac{\varepsilon}{2}; b \right]$, в противном случае – $\left[a; x + \frac{\varepsilon}{2} \right]$.

Таким образом, если вначале интервал неопределенности L_0 равен $(b - a)$, то после первого шага (состоящего из двух экспериментов)

$$L_2 = \frac{1}{2}(b - a) + \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2)$$

Если выбрать третий и четвертый эксперименты, то интервал неопределенности определится как

$$L_4 = \frac{1}{4}(b - a) + \frac{3}{4}\varepsilon. \quad (3)$$

После n экспериментов, произведенных по тому же правилу, минимум функции x_{onm} будет лежать в интервале

$$L_4 = 2^{-\frac{n}{2}}(b - a) + \left(1 - 2^{-\frac{n}{2}}\right)\varepsilon. \quad (4)$$

Алгоритм метода.

1 Рассчитать середину интервала $[a, b]$

$$x = \frac{a+b}{2}.$$

2 Рассчитать точки $x_1 = x - \frac{\varepsilon}{2}$ и $x_2 = x + \frac{\varepsilon}{2}$ и значения в них целевой функции $f_1 = f(x_1)$ и $f_2 = f(x_2)$.

3 Если $f_1 > f_2$, то $a = x_1$, иначе $b = x_2$.

4 Повторить пп. 1–3 до тех пор, пока длина интервала $[a, b]$ больше 2ε .

5 Вычислить результат

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right). \quad (5)$$

Метод Фибоначчи является наиболее быстрым методом поиска, требующим минимального числа экспериментов. На каждом шаге, кроме первого, проводится не два, а один эксперимент. Стратегия поиска состоит в том, что новая точка поиска располагается внутри интервала неопределенности симметрично относительно уже находящейся там точки, оставшейся от предыдущих экспериментов. Для определения требуемого числа экспериментов n , обеспечивающего точность, а также для выбора положения двух первых точек поиска необходимо рассмотреть процесс поиска в обратном порядке, т. е. с последнего шага.

Рассмотрим ситуацию, когда все эксперименты, кроме последнего, уже проведены. Длину изменяющегося интервала неопределенности обозначим L_{n-1} . Внутри этого интервала находится эксперимент с наименьшим из $(n-1)$ испытаний значением функции $f(x)$, и внутри него также следует провести последний эксперимент. Очевидно, что для обеспечения минимального интервала неопределенности L_n после n экспериментов указанные точки должны быть симметрично расположены относительно середины интервала L_{n-1} и удалены от нее на расстояние $\frac{\varepsilon}{2}$ (рисунок 2).

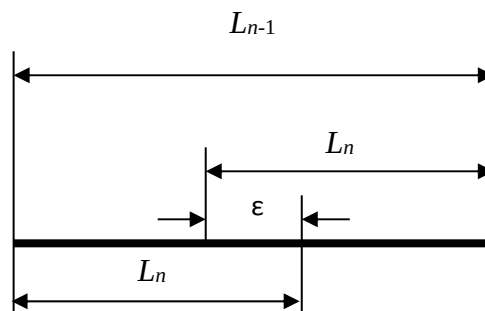


Рисунок 2 – Иллюстрация метода Фибоначчи

Таким образом,

$$L_{n-1} = 2L_n - \varepsilon. \quad (6)$$

Рассмотрим далее ситуацию, когда проведены все эксперименты, кроме двух последних. Длину имеющегося интервала неопределенности обозначим L_{n-2} . Внутри этого интервала находится точка с наименьшим из $(n-2)$ испытаний значением $f(x)$; далее внутри него необходимо провести следующий $(n-1)$ эксперимент (рисунок 3). По результатам этого эксперимента часть интервала L_{n-2} должна быть отброшена, а оставшаяся часть равна L_{n-1} . Поскольку заранее не ясно, какая часть будет отброшена, указанные точки должны располагаться на равных расстояниях от концов интервала L_{n-2} .

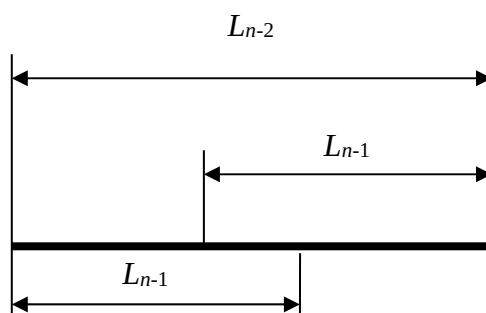


Рисунок 3 – Иллюстрация метода Фибоначчи

Но одна из точек внутри интервала L_{n-2} останется после $(n-1)$ эксперимента и станет точкой внутри интервала L_{n-1} . Сочетание возможных комбинаций рисунков 2 и 3 приводит к схеме разбиения интервала L_{n-2} , изображенной на рисунке 4.

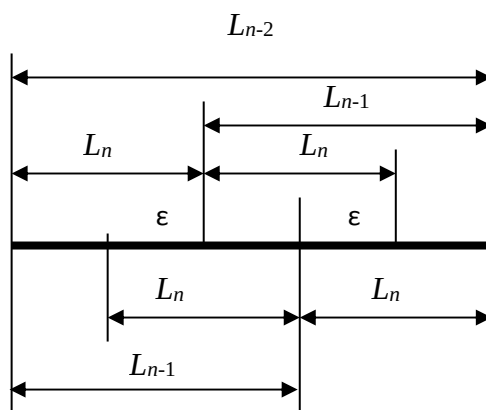


Рисунок 4 – Иллюстрация метода Фибоначчи

Из рисунка 4 следует, что

$$L_{n-2} = L_{n-1} + L_n. \quad (7)$$

Аналогично

$$L_{n-3} = L_{n-2} + L_{n-1}. \quad (8)$$

В общем случае

$$L_{j-1} = L_j + L_{j+1}; \quad j = 2, \dots, n-1. \quad (9)$$

Таким образом,

$$L_{n-1} = 2L_n - \varepsilon; \quad (10)$$

$$L_{n-2} = L_{n-1} + L_n = 2L_n - \varepsilon; \quad (11)$$

$$L_{n-3} = L_{n-2} + L_{n-1} = 5L_n - 2\varepsilon; \quad (12)$$

$$L_{n-4} = L_{n-3} + L_{n-2} = 8L_n - 3\varepsilon. \quad (13)$$

Для получения общей формулы длины интервала L_{n-k} введем последовательность чисел Фибоначчи F_k , определяемую следующим образом:

$$F_0 = F_1 = 1;$$

$$F_k = F_{k-1} + F_{k-2}; \quad k = 2, \dots, n-1. \quad (14)$$

Тогда имеем

$$L_{n-k} = F_{k+1}L_n - F_{k+1}\varepsilon. \quad (15)$$

Учитывая, что после первого испытания интервал неопределенности равен $L_1 = b - a$, и полагая $k = n - 1$, получаем

$$F_n L_n - F_{n-2} \varepsilon = L_1. \quad (16)$$

Отсюда

$$L_n = \frac{L_1}{F_n} + \frac{F_{n-2}}{F_n} \varepsilon. \quad (17)$$

Для того чтобы начать поиск по методу Фибоначчи, необходимо определить положение первых двух точек проведения испытаний. Эти точки располагаются симметрично внутри начального интервала неопределенности на расстоянии L_2 от соответствующих концов этого интервала. Полагая в выражении (15) $k = n - 2$, получаем

$$L_2 = \frac{F_{n-1}L_1}{F_n} + \frac{(-1)^n}{F_n} \varepsilon. \quad (18)$$

Пренебрегая величиной ε , имеем



$$L_2 = \frac{F_{n-1}}{F_n} L_1. \quad (19)$$

Алгоритм метода.

- 1 Рассчитать количество итераций n и сформировать массив чисел Фибоначчи.
- 2 Рассчитать две точки

$$x_1 = a + \frac{F_{n-1}}{F_n} L; \quad x_2 = b - \frac{F_{n-1}}{F_n} L, \quad (20)$$

где L – длина интервала $[a, b]$.

- 3 Определить значения целевой функции $f_1 = f(x_1)$ и $f_2 = f(x_2)$.

- 4 Если $f_1 > f_2$, то

$$b = x_1; \quad f_1 = f_2; \quad x_1 = x_2; \quad L = b - a \quad (21)$$

и рассчитывается новая точка

$$x_2 = b - \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}} L = a + (b - x_1); \quad f_2 = f(x_2). \quad (22)$$

Если условие $f_1 > f_2$ не выполняется, то

$$a = x_2; \quad f_2 = f_1; \quad x_2 = x_1; \quad L = b - a \quad (23)$$

и рассчитывается новая точка

$$x_1 = a + \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}} L = b - (x_2 - a); \quad f_1 = f(x_1). \quad (24)$$

- 5 Принять $n = n - 1$.

- 6 Повторить пп. 1–4 до тех пор, пока $n > 2$.

- 7 Определить результат $\min(f_1, f_2)$.

Метод «золотого сечения». Здесь так же, как и в методе Фибоначчи, точка, выбираемая внутри интервала неопределенности для проведения эксперимента на очередном шаге, располагается симметрично относительно уже находящейся там точки, оставшейся от предыдущих экспериментов. Поэтому здесь для трех соседних интервалов неопределенности также справедливо соотношение (9). Однако в методе «золотого сечения» не используется соотношение (14), которое зависит от n . Вместо этого выдерживается постоянным, равным τ , отношение длин последовательных интервалов, т. е.



$$\frac{L_{j-1}}{L_j} = \frac{L_j}{L_{j+1}} = \tau, \quad (25)$$

где

$$\tau = \frac{(1 + \sqrt{5})}{2} \approx 1,618033989. \quad (26)$$

Тогда

$$\frac{L_{j-1}}{L_{j+1}} = \tau^2; \frac{L_{j-2}}{L_{j+1}} = \tau^3 \text{ и т. д.} \quad (27)$$

Следовательно,

$$\frac{L_1}{L_n} = \tau^{n-1}, \text{ т. е. } L_n = \frac{L_1}{\tau^{n-1}}. \quad (28)$$

Таким образом, в методе «золотого сечения» начальный отрезок делится по «правилу золотого сечения» (25), (26) и первые два эксперимента располагаются симметрично на расстоянии $\approx 0,618$ от соответствующих концов интервала. По результатам этих двух экспериментов сохраняется один из интервалов, в котором расположен оставшийся эксперимент. Симметрично ему располагается следующий эксперимент и т. д.

Алгоритм метода.

1 Рассчитать две точки

$$x_1 = a + L\tau, \quad x_2 = b - L\tau, \quad (29)$$

где L – длина интервала $[a, b]$ при $\tau = 0,618$.

2 Определить значения целевой функции $f_1 = f(x_1)$ и $f_2 = f(x_2)$.

3 Если $f_1 > f_2$, то

$$b = x_1; \quad f_1 = f_2; \quad x_1 = x_2; \quad L = b - a \quad (30)$$

и рассчитывается новая точка

$$x_2 = b - L\tau = a + (b - x_1); \quad f_2 = f(x_2). \quad (31)$$

Если условие $f_1 > f_2$ не выполняется, то

$$a = x_2; \quad f_2 = f_1; \quad x_2 = x_1; \quad L = b - a \quad (32)$$

и рассчитывается новая точка

$$x_1 = a + L\tau = b - (x_2 - a); \quad f_1 = f(x_1). \quad (33)$$

4 Повторить пп. 1–2 до тех пор, пока длина интервала $[a, b]$ больше ε .



Вычислить результат $\min(f_1, f_2)$.

Порядок выполнения работы

1 Изучить теоретический материал.

2 Построить блок-схемы алгоритмов дихотомического деления, Фибоначчи, «золотого сечения».

3 Найти аналитическое решение задачи $\min f(x)$, $x \in [a, b]$. Функцию выбрать по указанию преподавателя.

4 Разработать на ЭВМ программу, реализующую каждый из рассмотренных методов (язык программирования выбрать самостоятельно).

5 Получить решение задачи тремя методами с различной точностью с помощью разработанной программы.

6 Исследовать их сходимость и провести сравнение по числу вычислений функции для достижения заданной точности.

Варианты заданий

Варианты заданий представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Варианты заданий

Номер варианта	Функция	a	b
1	$f(x) = \sin(x)$	$-\pi$	$\pi/2$
2	$f(x) = (x - 2)^2$	0	3
3	$f(x) = \cos(x)$	0	π
4	$f(x) = (x - 15)^2 + 5$	12	20
5	$f(x) = (x + 5)^4$	-6	2
6	$f(x) = xe^x$	-2	0
7	$f(x) = x^2 + 2x - 4$	-2	1
8	$f(x) = x^3 - x$	0	1
9	$f(x) = x^5 - x^2$	0	1
10	$f(x) = \frac{-x}{e^x}$	0	3
11	$f(x) = x^4 - x$	0	1
12	$f(x) = \frac{x^4}{\ln x}$	1,1	1,5
13	$f(x) = xe^{-x}$	-2	6
14	$f(x) = xe^{-2x}$	-2	6

Содержание отчета

- 1 Цель работы.
- 2 Исходное задание на исследование.
- 3 Блок-схемы алгоритмов.
- 4 Таблицы с результатами исследований по каждому методу.
- 5 График зависимости количества вычислений целевой функции от логарифма задаваемой точности ε .
- 6 Анализ полученных результатов и выводы.

Контрольные вопросы

- 1 Что такое оптимизация?
- 2 Какая задача называется задачей условной оптимизации?
- 3 Какая задача называется задачей безусловной оптимизации?
- 4 Какая задача называется задачей одномерной оптимизации?
- 5 Какая задача называется задачей многомерной оптимизации?
- 6 Какие функции являются унимодальными?
- 7 Приведите классификацию методов одномерной оптимизации.
- 8 Какое место занимают задачи одномерного поиска в общей задаче оптимизации?
- 9 В чем заключается сущность метода дихотомического деления?
- 10 В чем заключается сущность метода Фибоначчи?
- 11 В чем заключается сущность метода «золотого сечения»?
- 12 Сравнительные характеристики исследуемых алгоритмов.

2 Лабораторная работа № 2. Методы многомерной оптимизации

Цель работы: ознакомление с методами поиска минимума функции двух переменных в оптимизационных задачах без ограничений (метод Гаусса-Зейделя, метод наискорейшего спуска, методы сопряженных направлений).

Основные положения

Методы многомерной оптимизации без ограничений нулевого порядка не используют производных минимизированной функции, поэтому их применение может быть достаточно эффективно в том случае, когда вычисление производных связано с большими трудностями.

Методы первого порядка часто называют градиентными, т. к. для определения направления поиска используют градиент минимизированной функции – вектор, компонентами которого являются частные производные функции по оптимизируемым параметрам.



Методы второго порядка используют вторые производные, и их применение весьма ограничено из-за трудностей вычисления вторых производных.

Метод Гаусса-Зейделя. Основная идея метода состоит в том, что на каждом шаге фиксируются все переменные, кроме одной, которая выбирается так, чтобы минимизировать функцию. Геометрическая интерпретация данного метода показана на рисунке 5, где изображены линии уровня минимизированной функции и траектория движения рабочей точки от начальной точки поиска x^0 к оптимальной x^* [3].

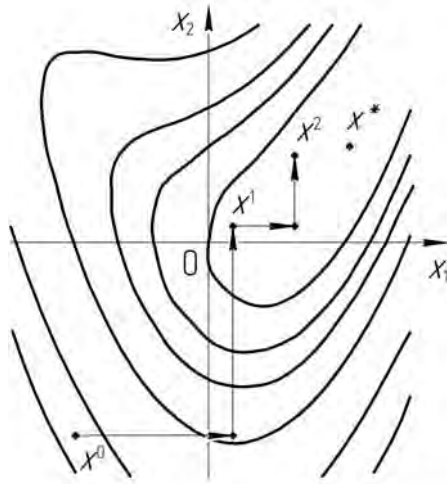


Рисунок 5 – Иллюстрация метода Гаусса-Зейделя

Таким образом, в поиске по направлению меняется только переменная x_j , остальные переменные фиксируются.

Рассмотрим направление поиска $\vec{S}_1 = \vec{e}_1$ из начальной точки x^0 . Параметр λ_1 определяется из условий одномерной минимизации $\min f(\vec{x}^0 + \lambda \vec{e}_1)$. Промежуточная точка рассчитывается из условия $y^{(1)} = x^0 + \lambda_1 \vec{e}_1$. Для второго направления $\vec{e}_2$ находят параметр λ_2 из условия $\min f(y^{(1)} + \lambda \vec{e}_2)$. Новая промежуточная точка определяется из условия $y^{(2)} = y^{(1)} + \lambda_2 \vec{e}_2$.

Далее проходят по всем направлениям координатных осей, определяя $y^{(j+1)} = y^{(j)} + \lambda_{j+1} \vec{e}_{j+1}$, где λ_j находят из условия $\min f(y^{(j)} + \lambda \vec{e}_{j+1})$, $j = 0, \dots, n-1$. Следующая точка $x^{(1)} = y^{(n)}$. Рассматривая ее как стартовую, далее повторяют процесс поиска по направлениям координатных осей (см. рисунок 5). Процесс поиска останавливается при выполнении условия $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$ или $\|f(x^{(k+1)}) - f(x^{(k)})\| < \varepsilon$, где ε – заданная точность. В качестве оптимального решения выбираем $x^* = x^{(k+1)}$, $f^* = f(x^*)$.

Алгоритм метода.

1 Задать точность $\varepsilon > 0$ и стартовую точку x^0 . Принять $y^{(1)} = x^{(1)}$, $k = j = 1$.

Решить задачу одномерного поиска $\min f(y^{(j)} + \lambda \vec{e}_{j+1})$. Установить λ_j .

Определить $y^{(j)} = y^{(j-1)} + \lambda_j \vec{e}_j$.

2 Если $j < n$, то $j = j + 1$ и повторить п. 1. Если $j = n$, то выполнить п. 3.

3 Принять $x^{(k+1)} = y^{(n+1)}$. Если $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$, то $x^* = x^{(k+1)}$, иначе $y^{(1)} = y^{(k+1)}$;

$j = 1$, $k = k + 1$ и повторить пп.1–2.

Достоинством метода Гаусса-Зейделя (покоординатного спуска) является его простота при определении перемещения в пространстве переменных. Для гладких функций метод обеспечивает сходимость к точке локального минимума.

Недостатки:

- при минимизации «овражных» функций алгоритм будет делать очень мелкие шаги и может остановиться далеко от оптимума;
- зигзагообразный характер движения к точке минимума, что значительно замедляет его сходимость.

Методы сопряженных направлений (Пауэлла). Разработан целый ряд методов безусловной оптимизации, использующих понятие сопряженности векторов, которые определяют направление поиска на смежных итерациях.

Если квадратичную функцию n переменных привести к виду суммы полных квадратов, то её оптимум может быть найден в результате n одномерных поисков по преобразованным координатным направлениям.

Алгоритм метода сопряженных направлений.

1 Выбрать начальную точку x^0 и задать $\varepsilon > 0$.

2 При $S_1 = e_1$, $k = 1$ найти λ_1 из решения задачи $\min f(x^0 + \lambda \vec{S}_1)$ и точку $x^1 = x^0 + \lambda_1 S_1$.

3 Определить точку $y^{(k-1)} = x^{(k)} + e_{k+1}$.

4 Найти точку $y^{(k)}$ путем последовательной минимизации функции $f(x)$ по направлениям S_i , $i = 1, \dots, k$.

5 Для $k = k + 1$ и направления $S_k = x^{(k-1)} - y^{(n-1)}$ найти λ_k из решения задачи $\min f(x^{(k-1)} + \lambda S_k)$. Определить точку $x^{(k)} = x^{(k-1)} + \lambda_0 S_k$.

6 Если $k < n$, то повторить пп. 2–5, иначе перейти к п. 7.

7 Если $f(x)$ является квадратичной, то $x^* = x_n$.

8 Если $\|x^0 - x_n\| \leq \varepsilon$, то $x^* = x_n$, иначе $x^0 = x_n$ и повторить пп. 2–8.

Метод наискорейшего спуска (Коши). Впервые такой метод рассмотрел и применил еще О. Коши в XVIII в. Идея его проста: градиент целевой функции $f(x)$ в любой точке есть вектор в направлении наибольшего возрастания значения функции. Следовательно, антиградиент будет направлен в сторону



наибольшего убывания функции и является направлением наискорейшего спуска. Антиградиент (и градиент) ортогонален поверхности уровня $f(x)$ в точке x .

Пусть в точке x требуется определить направление наискорейшего спуска (т. е. направление наибольшего локального уменьшения $f(x)$).

Разложим $f(x)$ в ряд Тейлора в окрестности точки x и отбросим члены второго порядка по Δx и выше $f(x) = f(x^{(k)}) + (\nabla f(x^{(k)}), \Delta x) + \dots$

Локальное уменьшение $f(x)$ определяется вторым слагаемым, т. е. наибольшее уменьшение $f(x)$ будет тогда, когда $(\nabla f(x^{(k)}), \Delta x)$ будет иметь наибольшую отрицательную величину. Этого можно добиться выбором $S^{(k)} = -\nabla f(x^{(k)})$. Этот случай соответствует наискорейшему локальному спуску $x^{(k+1)} = x^{(k)} - \alpha_k \nabla f(x^{(k)})$.

На рисунке 6 показана релаксационная последовательность, построенная по методу наискорейшего спуска.

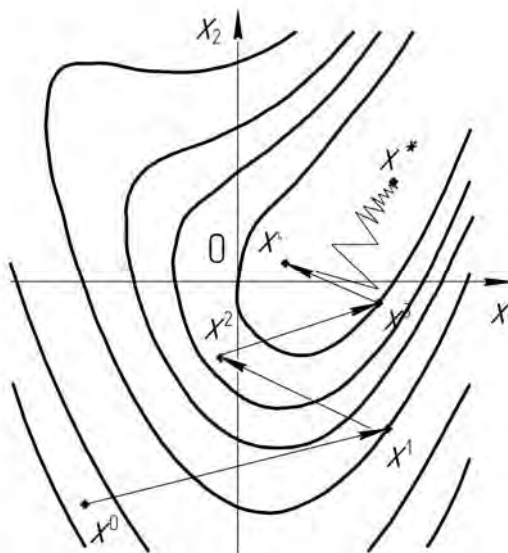


Рисунок 6 – Иллюстрация метода наискорейшего спуска

Алгоритм метода.

1 Задать $\varepsilon > 0$, начальную точку x^1 . Принять $k = 1$.

2 Определить $\|\nabla f(x^{(k)})\|$.

3 Если $\|\nabla f(x^{(k)})\| < \varepsilon$, то найдено оптимальное решение $x^* = x^{(k)}$, иначе

$$\text{вычислить } S^{(k)} = -\frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|}.$$

4 Решив задачу одномерной оптимизации $\min f(x^{(k)} + \lambda_k S^{(k)})$, определить λ_k и $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda_k S^{(k)}$.

5 Принять $k = k + 1$ и повторить пп. 1–5.

Порядок выполнения работы

1 Изучить теоретический материал.

2 Построить блок-схемы алгоритмов.

3 Найти минимум функции $u = f(x, y)$ на области определения функции. Функцию выбрать по указанию преподавателя.

4 Разработать на ЭВМ программу, реализующую каждый из рассмотренных методов.

5 С использованием программного обеспечения исследовать каждый из алгоритмов на заданной функции, осуществляя спуск из различных исходных точек (не менее трех). Исследовать сходимость алгоритма, фиксируя точность определения минимума, количество итераций метода и количество вычислений функции в зависимости от задаваемой точности поиска. Результатом выполнения данного пункта должны быть выводы об объёме вычислений в зависимости от задаваемой точности и начального приближения. Получить решение задачи тремя методами с различной точностью с помощью разработанной программы.

6 Построить траекторию спуска различных алгоритмов из одной и той же исходной точки с одинаковой точностью. В отчете наложить эту траекторию на рисунок с линиями равного уровня заданной функции.

7 Исследовать сходимость алгоритмов и провести сравнение по числу вычислений функции для достижения заданной точности.

Варианты заданий

Варианты заданий представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Варианты заданий

Номер варианта	A	a	b
$f(x, y) = A - (x - a)e^{-(x-a)} - (y - b)e^{-(y-b)}$			
1	20	1	2
2	10	2	3
3	10	3	1
4	20	3	2
5	30	2	1
6	20	2	1
7	10	3	2
8	30	2	3



Таблица 3 – Варианты заданий

Номер варианта	A	a	b	c	d	r
$f(x, y) = A - \exp \left[-\frac{1}{10-r^2} \left(\frac{(x-a)^2}{c^2} - \frac{2r(x-a)(x-b)}{cd} + \frac{(x-b)^2}{d^2} \right) \right]$						
9	20	1	2	3	3	1
10	20	3	1	3	3	1
11	30	2	2	1	2	3
12	20	3	2	2	1	2
13	10	2	3	1	1	-1
14	20	1	1	2	1	-1
15	10	3	2	1	2	2
16	30	2	3	3	2	1

Содержание отчета

- 1 Цель работы.
- 2 Исходное задание на исследование.
- 3 Блок-схемы алгоритмов.
- 4 Таблицы с результатами исследований по каждому методу, где должны быть отражены начальное приближение, задаваемая точность, количество итераций, число вычислений целевой функции, найденная точка и значение функции в ней.
- 5 Траектории спуска различных алгоритмов из одной и той же исходной точки с одинаковой точностью (наложить эту траекторию на рисунок с линиями равного уровня заданной функции).
- 6 Выводы о сходимости алгоритмов в зависимости от точности и начального приближения с указанием преимуществ и недостатков.

Контрольные вопросы

- 1 Какая задача называется задачей безусловной оптимизации?
- 2 Какая задача называется задачей многомерной оптимизации?
- 3 Что такое математическая модель объекта оптимизации?
- 4 Сформулируйте математическую постановку задачи оптимизации.
- 5 Дайте определение оптимального решения задачи оптимизации.
- 6 Какая последовательность называется релаксационной?
- 7 Сформулируйте идею методов прямого поиска нулевого порядка.
- 8 Каким образом выбирают направления и параметр шага в методе Гаусса-Зейделя?
- 9 Сформулируйте основную идею метода Пауэлла.
- 10 Как выбирается направление и параметр шага в методе наискорейшего спуска?



11 В чем отличие выбора направлений метода сопряженных градиентов и метода сопряженных направлений?

12 Сравнительные характеристики исследуемых алгоритмов.

3 Лабораторная работа № 3. Методы многомерной оптимизации с ограничениями

Цель работы: ознакомление с методами поиска минимума функции двух переменных в оптимизационных задачах с ограничениями (метод множителей Лагранжа, метод проектируемого градиента Д. Розена).

Основные положения

Задача оптимизации состоит в минимизации (максимизации) вещественнозначной функции $f(x)$ N -мерного аргумента x , компоненты которого удовлетворяют системе ограничений. Такая задача называется задачей условной оптимизации.

Поскольку оптимизация с ограничениями существенно разнообразнее безусловной минимизации, в основу классификации положен не порядок производных, а общий подход к учету ограничений. С этой точки зрения методы можно условно разделить на три группы [4].

К первой группе относятся методы, основанные на преобразовании целевой функции, которая видоизменяется таким образом, что ее безусловный экстремум совпадает с условным экстремумом исходной задачи. В результате представляется возможность использовать методы оптимизации без ограничений.

Вторую группу составляют методы поиска экстремума, приспособляющие известные релаксационные методы оптимизации к ситуации, когда из-за наличия ограничений не все понижающие (прогрессивные) направления являются возможными. При этом учет ограничений производится либо непосредственно, либо косвенно через функцию Лагранжа.

Третью группу образуют методы, основанные на аппроксимации нелинейной задачи линейным приближением и последующем использовании эффективных методов линейного программирования.

Метод множителей Лагранжа. С помощью метода множителей Лагранжа устанавливаются необходимые условия, позволяющие идентифицировать точки оптимума в задачах оптимизации с ограничениями в виде равенств. При этом задача с ограничениями преобразуется в эквивалентную задачу безусловной оптимизации, в которой фигурируют некоторые неизвестные параметры, называемые множителями Лагранжа.

Для функции двух переменных $f(X, Y)$ условным экстремумом называется экстремум этой функции, достигнутый при условии, что переменные X и Y связаны уравнением $\varphi(X, Y) = 0$.

Отыскание условного экстремума можно свести к исследованию на обычный экстремум функции Лагранжа:

$$u = f(X, Y) + \lambda \varphi(X, Y), \quad (34)$$

где λ – неопределенный постоянный множитель Лагранжа.

Необходимые условия экстремума функции Лагранжа имеют следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} \equiv \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0; \\ \frac{\partial u}{\partial y} \equiv \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0; \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases} \quad (35)$$

Из этой системы из трех уравнений можно найти неизвестные X, Y, λ .

Для того чтобы найти наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области, надо:

- 1) найти стационарные точки, расположенные в данной области, и вычислить значения функции в этих точках;
- 2) найти наибольшее и наименьшее значения функции на линиях, образующих границу области;
- 3) из всех найденных значений выбрать наибольшее и наименьшее.

Рассмотрим задачу минимизации функции N переменных $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ с учетом одного ограничения в виде равенства $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.

В соответствии с методом множителей Лагранжа эта задача преобразуется в задачу безусловной оптимизации, минимизирующей функцию

$$u(X, \lambda) = f(X) - \lambda \varphi(X). \quad (36)$$

Пусть при заданном значении $\lambda = \lambda_0$ безусловный минимум функции $u(X, \lambda)$ по X достигается в точке $X = x_0$ и x_0 удовлетворяет уравнению $\varphi(x_0) = 0$. Тогда x_0 минимизирует $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ с учетом $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$, поскольку для всех значений X , удовлетворяющих $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$, $\varphi(X) = 0$ и $\min u(X, \lambda) = \min f(X)$.

Необходимо подобрать значение $\lambda = \lambda_0$ таким образом, чтобы координата точки безусловного минимума x_0 удовлетворяла равенству $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$. Это можно сделать, если, рассматривая λ как переменную, найти безусловный

минимум функции $u(X, \lambda) = f(X) - \lambda \varphi(X)$ в виде функции λ , а затем выбрать значение λ , при котором выполняется равенство $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.

Метод проектируемого градиента Д. Розена. Метод проекции градиента (метод Розена) применяется в задачах поиска условного экстремума с ограничениями типа равенств и неравенств.

Алгоритм проекций градиента.

1 Вычислить матрицу $P = I - A^T (AA^T)^{-1} A$ в предположении, что векторы ограничений a_k линейно независимы.

2 Задать погрешность сходимости $\varepsilon > 0$ и допустимую точку x^k .

3 Вычислить направление спуска $S^k = -P \nabla f(x^k)$.

4 Если $|S^k| \leq \varepsilon$, то вычислить $\lambda = (AA^T)^{-1} A \nabla f$ и закончить вычисления.

В противном случае – продолжить вычисления.

5 Определить максимальную длину шага

$$\lambda_{\max} = \min \left(\max \left(0, \frac{b_k - a_k^T x^k}{a_k^T S^k} \right) \text{ или } \infty, \text{ если } a_k^T S^k = 0; k = 1, \dots, m \right). \quad (37)$$

6 Решить задачу одномерного поиска $f(x^k + \alpha S^k) \rightarrow \min; 0 \leq \alpha \leq \alpha_{\max}$.

7 Принять $x^{k+1} = x^k + \alpha S^k$ и повторить пп. 3–7.

Порядок выполнения работы

1 Изучить теоретический материал.

2 Построить блок-схемы алгоритмов.

3 Найти минимум функции на области определения функции. Исходные данные представлены в таблице 4.

4 Разработать на ЭВМ программу, реализующую каждый из рассмотренных методов.

5 С использованием программного обеспечения исследовать каждый из алгоритмов на заданной функции. Исследовать сходимость алгоритмов, фиксируя точность определения минимума.

6 Получить решение задачи двумя методами с помощью разработанной программы.

7 Провести сравнение исследуемых методов.

Варианты заданий

Варианты заданий представлены в таблице 4.



Таблица 4 – Варианты заданий

Номер варианта	Ограничения для функции $f(x) = x_1^2 - x_2^2$
1	$\varphi(x) = 2x_1 - x_2 - 2 = 0$
2	$\varphi(x) = x_1 - 2x_2 - 5 = 0$
3	$\varphi(x) = x_1 + 2x_2 - 5 = 0$
4	$\varphi(x) = x_1 + 4x_2 - 3 = 0$
5	$\varphi(x) = x_1 + x_2 - 3 = 0$
6	$\varphi(x) = 3x_1 + x_2 - 1 = 0$
7	$\varphi(x) = x_1 + x_2 = 1$
8	$\varphi(x) = 2x_1 + x_2 - 3 = 0$
–	Ограничения для функции $f(x) = x_1 - x_2$
9	$\varphi(x) = x_1^2 + x_2^2 = 1$
10	$\varphi(x) = 1,5x_1^2 + x_2^2 = 1$
11	$\varphi(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0$
12	$\varphi(x) = x_1^2 + 1,5x_2^2 = 2$
13	$\varphi(x) = 1,5x_1^2 + x_2^2 - 3 = 0$
14	$\varphi(x) = x_1^2 + 0,5x_2^2 - 1 = 0$
15	$\varphi(x) = x_1^2 + 2,5x_2^2 = 4$
16	$\varphi(x) = x_1^2 + 0,25x_2^2 - 0,5 = 0$

Содержание отчета

- 1 Цель работы.
- 2 Задание на исследование.
- 3 Блок-схемы алгоритмов.
- 4 Результаты исследований по каждому методу.
- 5 Выводы с указанием преимуществ и недостатков методов.

Контрольные вопросы

- 1 Что такое оптимизация?
- 2 Какая задача называется задачей условной оптимизации?
- 3 Приведите классификацию методов многомерной оптимизации.
- 4 Какое место занимают задачи многомерного поиска в общей задаче оптимизации?
- 5 В чем заключается сущность метода проектируемого градиента Д. Розена?
- 6 В чем заключается сущность метода множителей Лагранжа?
- 7 Сравните исследуемые методы. Назовите их достоинства и недостатки.